

**КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА
ШЕВЧЕНКА
ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК ТА КІБЕРНЕТИКИ**

ЗВІТ
Лабораторній роботі №5

Студента групи ТК-31
Ладікова-Роєва Миколи Олександровича

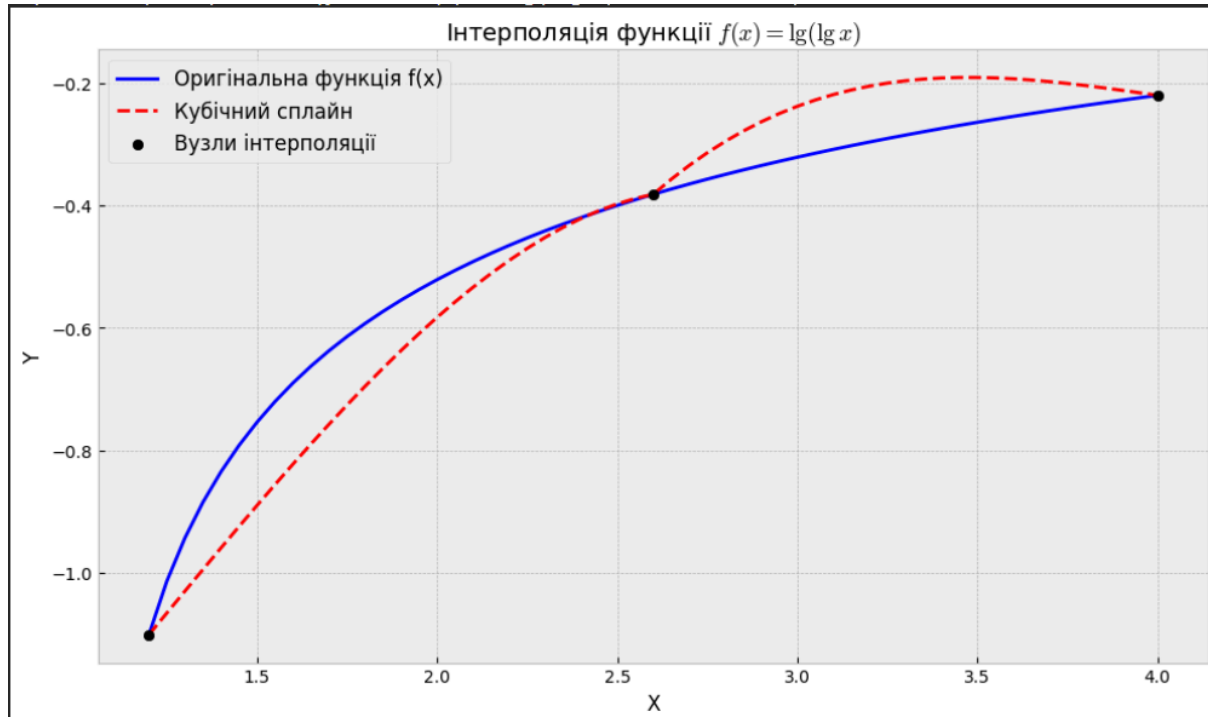
Київ 2025

1)Постановка Задачі

Варіант 4

$$f(x) = \lg \lg x$$

2)Графік



2) Опис/Розрахунок

Вариант 4 $f(x) = \lg(\lg x)$

ОДЗ:

1) $\lg x$ при $x > 0$

2) $\lg \lg x$ при $\lg x > 0 \Rightarrow x > 1 \Rightarrow D(f) = (1; +\infty)$

Для розрахунку коефіцієнтів розкладу Тейлора в точці $x_0 = 2$ $x \in [2; 4]$

На 2 інтервали розбиваємо $(n=2)$ крок $h = \frac{4-2}{2} = 1$

$$x_0 = 2 \quad y_0 = \lg(\lg 2) \approx -0,5214$$

$$x_1 = 3 \quad y_1 = \lg(\lg 3) \approx -0,3214$$

$$x_2 = 4 \quad y_2 = \lg(\lg 4) \approx -0,2204$$

Складання сук. р-ну

$$S_i(x) = a_i + b_i(x-x_i) + \frac{c_i}{2}(x-x_i)^2 + \frac{d_i}{6}(x-x_i)^3$$

$$h_{i-1}c_{i-1} + 2(h_{i-1}+h_i)c_i + h_i c_{i+1} = 6 \left(\frac{y_{i+1}-y_i}{h} - \frac{y_i-y_{i-1}}{h_{i-1}} \right)$$

Для прогнозування $a_0 = 0, c_2 = 0$

c_1 при $x_1 = 3, i=1, h=1$

$$1 \cdot c_0 + 2(1+1)c_1 + 1 \cdot c_2 = 6 \left(\frac{y_2-y_1}{1} - \frac{y_1-y_0}{1} \right) \Rightarrow 9c_1 = 6((y_2-y_1)-(y_1-y_0)) \quad (*)$$

$$\Rightarrow c_1 = -0,1485$$

Розрахунок коефіцієнтів

$$a_i = y_i \quad b_i = \frac{y_{i+1}-y_i}{h} - \frac{h(2c_i+c_{i+1})}{6} \quad \text{коефіцієнт } \frac{c_i}{2} \quad \text{коефіцієнт } d_i = \frac{c_{i+1}-c_i}{6h}$$

інтервал 1: $[2; 3]$ ($i=0$)

$$a_0 = y_0 = -0,5214 \quad b_0 = \frac{-0,3214 - (-0,5214)}{1} - \frac{1(2 \cdot 0 + (-0,1485))}{6} = 0,2248$$

$$x^0: \frac{c_0}{2} = 0$$

$$x^3: \frac{c_1-c_0}{6} = -0,0248$$

$$S_0(x) = -0,5214 + 0,2248(x-2) - 0,0248(x-2)^3$$

інтервал 2

$$a_1 = y_1 = -0,3214 \quad b_1 = \frac{-0,2204 + 0,3214}{1} - \frac{1(2 \cdot (-0,1485) + 0)}{6} = 0,101 - \frac{0,297}{6} = 0,1505$$

$$x^1: \frac{c_1}{2} = \frac{-0,1485}{2} = -0,0743$$

$$x^3: \frac{c_2-c_1}{6} = 0,0248$$

$$S_1(x) = -0,3214 + 0,1505(x-3) - 0,0743(x-3)^2 + 0,0248(x-3)^3$$

перевірка

$$x=3 \quad S_1(3) = -0,5214 + 0,2248(1) - 0,0248(1)^3 = -0,3214 \quad \checkmark$$

3)Результат виконання

Variant 4: $f(x) = \lg(\lg(x))$

Enter the number of interpolation nodes (≥ 2): 3

--- Interpolation Nodes ---

X	Y
1.20000	-1.10138
2.60000	-0.38198
4.00000	-0.22036

--- Cubic Spline Coefficients ---

Interval	a_i	b_i	c_i	d_i
[1.20000; 2.60000]	-1.10138	0.71306	0.00000	-0.10164
[2.60000; 4.00000]	-0.38198	0.51386	-0.42687	0.10164

Data for plotting saved to 'data.txt'.

...Program finished with exit code 0

Press ENTER to exit console.